

Baseline e Métricas de Avaliação

Autor: Albert Santos Soares
Juan Pablo Barros Carvalho
Matheus Espírito Santo
Rafael Pires Araujo
William Bichara

Agenda

Apresentar a evolução do baseline da MecâniQA com a validação temporal, métricas e a features protegidas contra Data Leakage.

**1. Baselines:
Naive e Média Móvel**

**2. Boas práticas:
shift(1) e Data Leakage**

**3. Validação:
TimeSeriesSplit e
métricas**

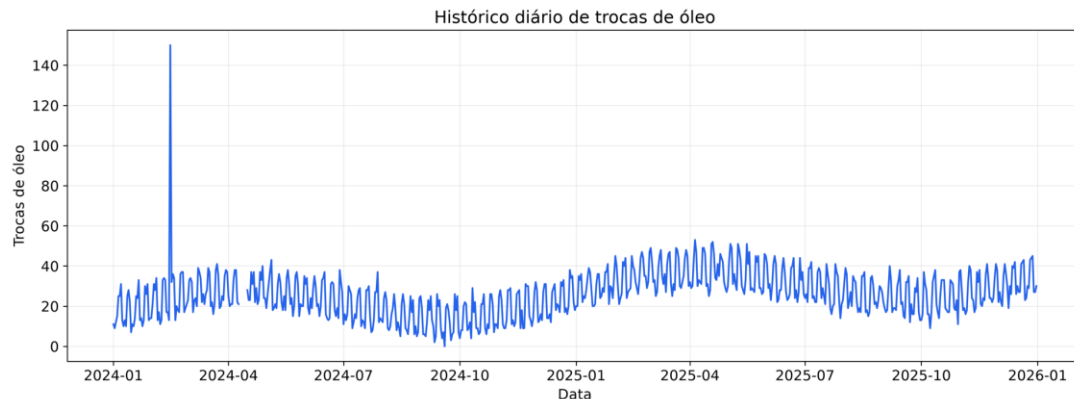
**4. Feature Engineering:
Lags 1, 7 e 30 + Rolling
Window**

**5. Validação final:
NaNs, head(15) e
resultados**

A DEMANDA APRESENTA SAZONALIDADE E VARIAÇÕES

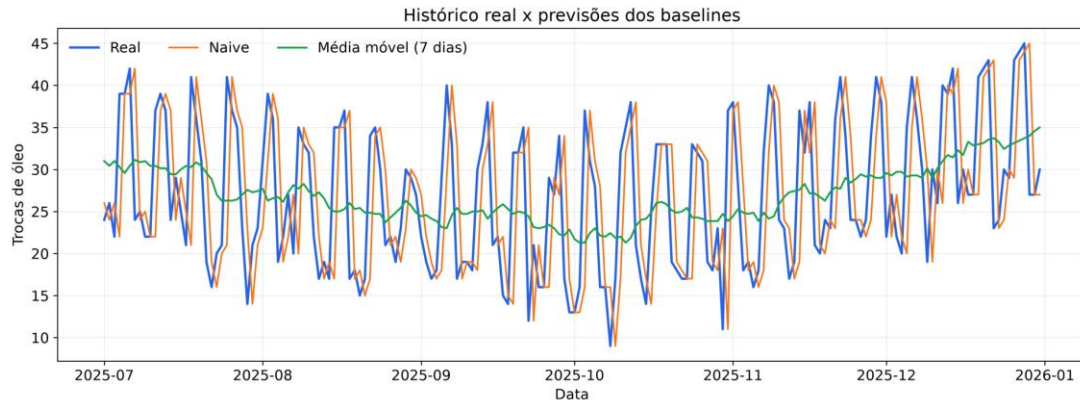


- Série diária de trocas de óleo
- Registros de 2024 e 2025
- Padrão semanal recorrente
- Picos dificultam o planejamento



DOIS MODELOS DEFINEM O PONTO INIAL DE COMPARAÇÃO **unex**

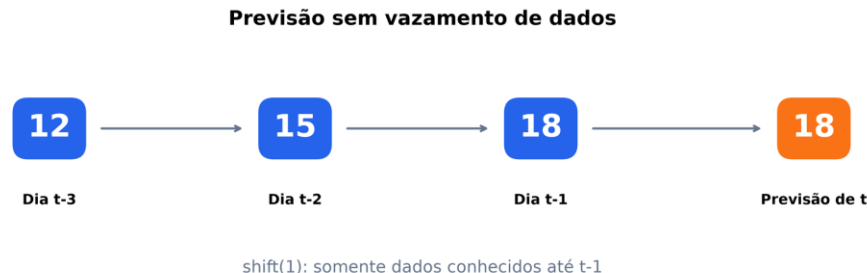
- Naive: repete o valor anterior
- Média móvel: últimos 7 dias
- Histórico real preservado
- Previsão de um dia à frente



CADA PREVISÃO UTILIZA SOMENTE O PASSADO



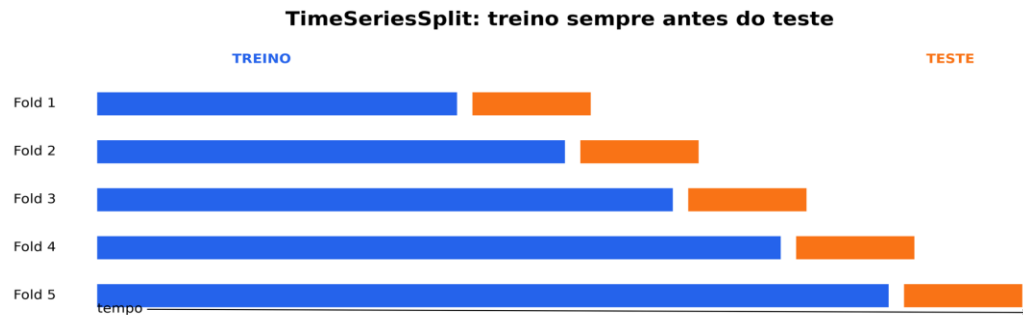
- Uso de `shift(1)`
- Previsão de t usa até $t-1$
- Janelas após o deslocamento
- Nenhum acesso a dados futuros
- *Código: `serie.shift(1).rolling(7).mean()`*



O TimeSeriesSplit MANTÉM TREINO ANTES DO TESTE

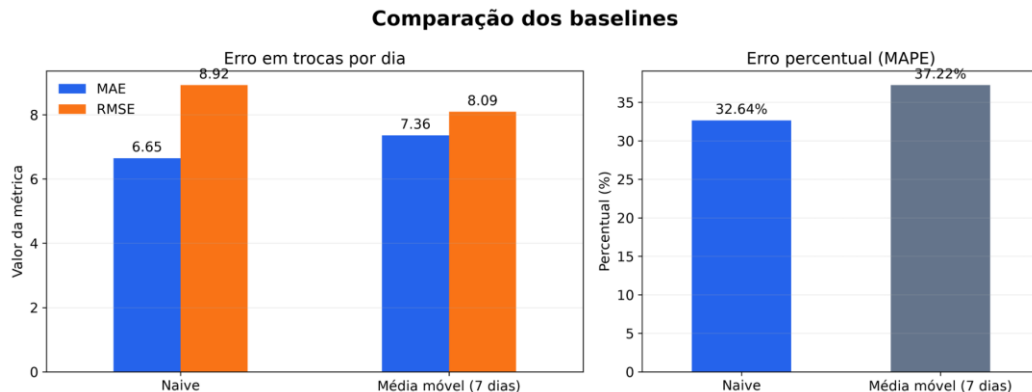


- Cinco divisões temporais
- Treino expansivo
- Teste sempre posterior
- Sem embaralhamento das datas



O NAIVE APRESENTOU MENOR ERRO MÉDIO

- Naive: MAE de 6,65
- Média móvel: MAE de 7,36
- Naive teve menor MAPE
- Média móvel teve menor RMSE



AS FEATURES PREPARAM OS DADOS PARA NOVOS MODELOS

Features temporais alinhadas cronologicamente

- lag_1: comportamento recente
- lag_7: padrão semanal
- lag_30: referência mensal
- Janelas móveis de 7 e 30 dias
- NaNs removidos após o aquecimento

	alvo	lag_1	lag_7	lag_30	rolling_7	rolling_30
31/01/2024	14.0	14.0	10.0	11.0	19.57	17.9
01/02/2024	21.0	14.0	13.0	9.0	20.14	18.0
02/02/2024	31.0	21.0	30.0	12.0	21.29	18.4
03/02/2024	28.0	31.0	26.0	15.0	21.43	19.03
04/02/2024	34.0	28.0	31.0	25.0	21.71	19.47
05/02/2024	13.0	34.0	13.0	25.0	22.14	19.77
06/02/2024	17.0	13.0	14.0	31.0	22.14	19.37

Conclusão



- Naive apresentou menor erro médio, com MAE de 6,65, contra 7,36 da Média Móvel.
- O uso de `shift(1)` e `TimeSeriesSplit` preservou a ordem temporal e evitou o uso de informações futuras.
- Lags 1, 7 e 30 e janelas móveis de 7 e 30 dias prepararam a base para modelos preditivos mais avançados.
- Os resultados obtidos passam a funcionar como referência de desempenho para comparar os próximos modelos da MecâniQA.